

Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
Катедра за софтверско инжењерство

Семинарски рад из предмета
Напредне софтверске технологије и Имплементациони идиоми

Софтверски систем за праћење изгубљених и нађених предмета

Ментор: **др Саша Лазаревић**
Редовни професор

Студент: **Ана Вићовац**
Број индекса: **2025/3807**

1. УВОД.....	3
2. ТЕХНОЛОГИЈЕ.....	4
2.1 Kotlin.....	4
2.2 Android.....	4
2.3 C#.....	5
2.4 ASP.NET Core.....	5
3. КОНЦЕПТУАЛНИ (ДОМЕНСКИ) МОДЕЛ.....	7
3.1 Прављење комплетног модела.....	7
3.2 Вербални опис модела.....	8
3.3 Релациони модел.....	9
4. АРХИТЕКТУРА СИСТЕМА.....	11
ЛИТЕРАТУРА.....	13

1. УВОД

Брз начин живота и журба која је постала део наше свакодневице довела је до честог заборављења и губитка ствари. Инспирисана личним искуством губитка новчаника и компликованим контактирањем проналазача истог, дошла сам на идеју апликације која ће то поједноставити.

Апликација “Lost&Found” осмишљена је са циљем да споји проналазаче са особама које су изгубиле пронађене предмете. Основу саме апликације чине корисници који могу бити проналазачи и/или власници, као и админи који надгледају проналажење предмета/власника и старају се да преваре буду сведене на минимум.

Приликом проналажења предмета, односно када се нађу и проналазач и власник (могуће је и да се више особа јави као власник или као проналазач), отвара се сесија илити разговор изабраног админа са ова два актера. Када се установи да је нађени предмет одговарајући и да је пронађен истински власник предмета, власнику се дели локација где је предмет пронађен или контакт подаци проналазача уколико је он предмет задржао код себе. Наравно, у условима коришћења апликације организатор (власник апликације) се ограђује од одговорности уколико дође до преварне радње.

2. ТЕХНОЛОГИЈЕ

Кориснички интерфејс мобилне апликације биће развијен за Android платформу коришћењем Kotlin програмског језика. Позадински део система ће бити развијен коришћењем ASP.NET Core платформе у C# програмском језику.

2.1 TypeScript

JavaScript је програмски језик који омогућава имплементацију функционалности на веб страницама. Заједно са HTML-ом и CSS-ом чини “троструки слој” стандардних веб технологија. [1] HTML се користи за сам “костур” апликације, односно за њену структуру. CSS представља технологију за дефинисање стилских правила која се примењују на структуру апликације како би задобила одређени облик.

Једноставност и лакоћа његовог савладавања учинили су да постане један од најкоришћенијих програмских језика за развој модерних апликација. [3]

JavaScript је слабо типизиран језик, што има одређене предности, али и мане. Он омогућава рад са различитим типовима података без дефинисања конкретног типа променљиве. То доводи до компликација приликом развоја скалабилних апликација јер долази до отежаног праћења типова података коришћених варијабли. Тражење решења за овај проблем довело је до стварања TypeScript-a.

TypeScript је програмски језик који је настао у „Microsoft“-у као надоградња JavaScript-у. Он додаје статичку типизацију како би омогућио бољу интеграцију са уређивачем кода. На тај начин је могуће открити грешке већ у самом уређивачу, пре извршавања програмског кода. [2] Детекција грешака приликом компајлирања кода значајно олакшава одржавање комплексних софтвера.

Након компајлирања, TypeScript се преводи у JavaScript и може се извршавати свуда где и JavaScript - прегледачи, уређаји и оперативни системи. [2]

2.2 Angular

Angular је JavaScript оквир написан у TypeScript-у за креирање single-page клијентских апликација. Креирао га је „Google“, 2009. године [3]

Овај оквир нуди широк спектар алата, интерфејса (API) и библиотека, који значајно поједностављују и убрзавају процес развоја. Поред тога, омогућава израду апликација које су лако прилагодљиве обимима и захтевима пројеката. Због тога се овај оквир веома успешно користи како за мање пројекте које реализују појединци, тако и у великим и сложеним пословним системима са више развојних тимова. [4]

Још један важан алат овог оквира јесте Angular CLI (Command Line Interface). Помоћу предефинисаних команди веома брзо и лако се може покренути локални развојни сервер, као и креирати нови пројекат, компонента, сервис или неки други Angular елемент.

2.3 C#

C# је објектно-оријентисани програмски језик који је развила компанија Microsoft и користи се у оквиру .NET платформе. Настао је 2002. године и припада C породици језика, па је синтаксно сличан језицима као што су C++ и Java. [5]

C# се користи за развој веб апликација, десктоп и мобилних апликација, веб сервиса, игара, као и различитих система за рад са базама података. Захваљујући јасној структури, подршци за објектно програмирање и великој заједници, C# је данас један од најпопуларнијих програмских језика у свету. [5]

TechEmpower упоређује оквири за развој веб апликација кроз задатке као што су JSON серијализација, приступ бази података и рендеровање шаблона на серверској страни - .NET остварује боље перформансе од других популарних оквира. [6]

2.4 ASP.NET Core

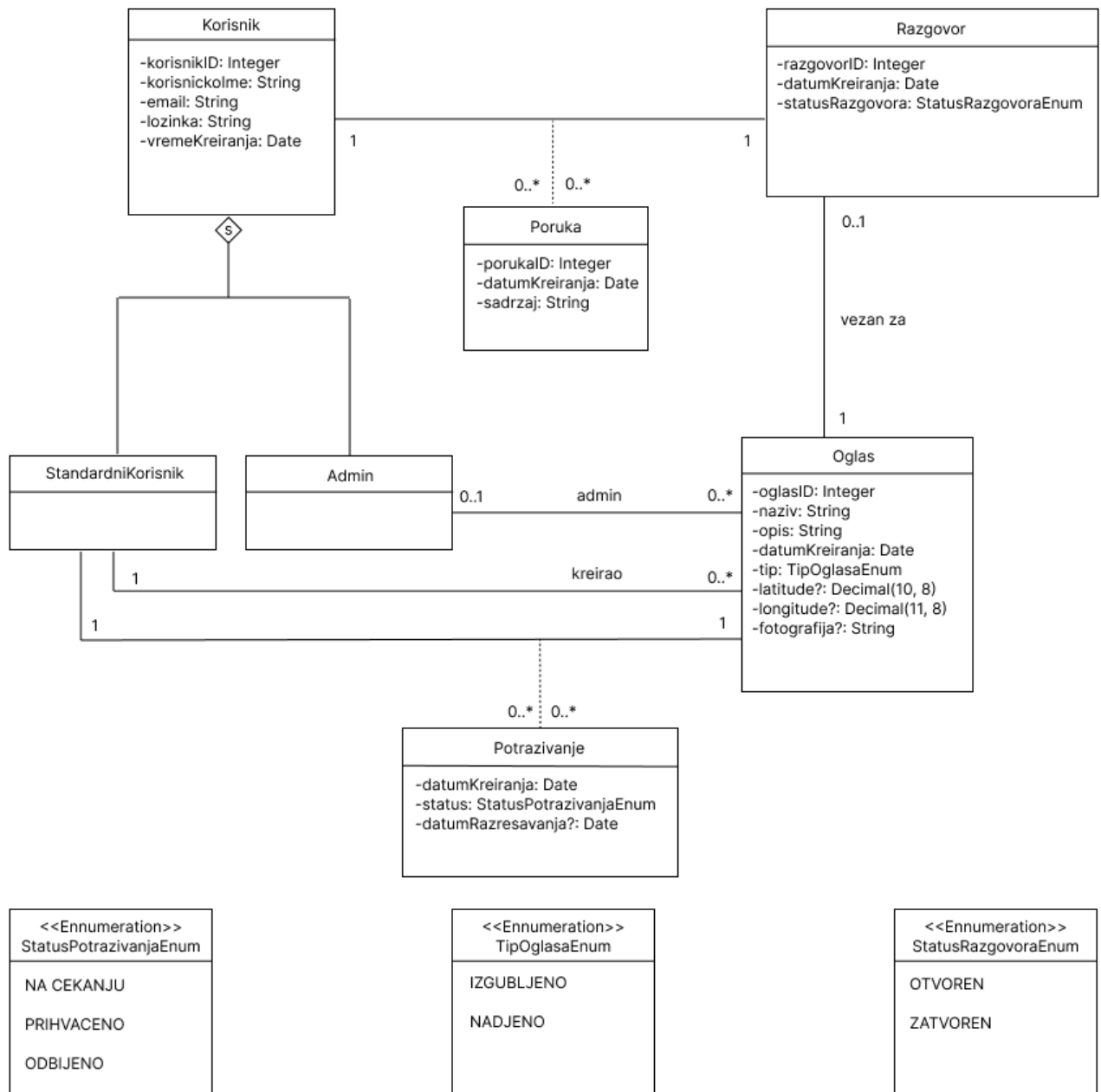
ASP.NET је веб оквир отвореног кода, који је развила компанија Microsoft, и служи за креирање модерних веб апликација и сервиса у оквиру .NET платформе. ASP.NET је cross platform и може се покретати на Windows-у, Linux-у, macOS и Docker-у. [7]

Морамо нагласити да је ASP.NET Core cross platform док се старије верзије овог оквира могу покретати искључиво на Windows-у.

.NET је развојна платформа која обједињује алате, програмске језике и библиотеке за креирање различитих врста апликација. Основна платформа обезбеђује компоненте које важе за све типове апликација, док додатни фрејмворкови, као што је ASP.NET, проширују .NET компонентама специфичним за развој веб апликација. [7]

3. СТРУКТУРА СОФТВЕРСКОГ СИСТЕМА

3.1 Концептуални (доменски) модел



3.2 Вербални опис модела:

1. Корисници и њихове улоге

- Систем води евиденцију о ентитету **Корисник**, за ког се чувају следећи подаци: јединствени идентификатор (ID), корисничко име, е-маил адреса, лозинка и датум креирања налога.
- Ентитет **Корисник** се путем специјализације дели на две конкретне улоге (подкласе): **СтандардниКорисник** (особа која користи апликацију) и **Админ** (особа која управља системом и истрагама).

2. Огласи и администрација

- За сваки **Оглас** у систему бележе се ID, назив предмета, детаљан опис, датум креирања, тип огласа (изгубљено или нађено), географска ширина (latitude), географска дужина (longitude) и фотографија предмета.
- Један **СтандардниКорисник** може креирати више **Огласа** (или ниједан), док је сваки **Оглас** креиран од стране тачно једног **СтандардногКорисника**.
- Један **Админ** може бити задужен за праћење више **Огласа**, док сваки **Оглас** може, али не мора, имати додељеног тачно једног **Админа** који га води.

3. Систем потраживања предмета

- Између **СтандардногКорисника** и **Огласа** постоји веза у облику асоцијативне класе **Потраживање**, која представља изјашњавање корисника као власника/проналазача предмета.
- За свако **Потраживање** систем памти датум креирања, датум разрешавања и тренутни статус (На чекању, Прихваћено, Одбијено).

- Један корисник може исказати потраживање за више огласа, а за један оглас може бити везано више потраживања од стране различитих корисника.

4. Разговори и поруке (Chat систем)

- Сваки **Оглас** може имати отворен максимално један **Разговор** (истрагу ради утврђивања власништва), док се сваки **Разговор** стриктно води поводом тачно једног **Огласа**.
- За ентитет **Разговор** се памте ID, датум креирања и статус разговора (Отворен, Затворен).
- Између **Корисника** и **Разговора** постоји веза преко асоцијативне класе **Порука**. За сваку **Поруку** се чува њен ID, тачно време креирања и текстуални садржај.
- Корисник може послати више порука у оквиру једног или више разговора, док се један разговор састоји од више порука послатих од стране различитих корисника.

3.3 Релациони модел

Korisnik(korisnikID, korisnickoIme, email, lozinka, vremeKreiranja, tipKorisnika)

Oglas(oglasID, naziv, opis, datumKreiranja, tip, latitude, longitude, fotografija, *kreatorID*, *adminID*)

Potrazivanje(korisnikID, oglasID, datumKreiranja, status, datumRazresavanja)

Razgovor(razgovorID, datumKreiranja, statusRazgovora, *oglasID*)

Poruka(korisnikID, razgovorID, porukaID, datumKreiranja, sadrzaj)

Табела Korisnik		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Име	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузависност атрибута једне табеле	Међузависност атрибута више табела	INSERT / UPDATE CASCADES Poruka, Oglas, Potrazivanje DELETE CASCADES Poruka, Oglas, Potrazivanje
	korisnikID	Integer	Not null and >0			
	korisnickoIme	String	Not null			
	email	String	Not null			
	lozinka	String	Not null			
	vremeKreiranja	Date	Not null			
	tipKorisnika	Integer	Not null and IN (0, 1)			

Табела Razgovor		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Име	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузависност атрибута једне табеле	Међузависност атрибута више табела	INSERT RESTRICTED Oglas UPDATE RESTRICTED Oglas UPDATE CASCADES Poruka DELETE CASCADES Poruka
	razgovorID	Integer	Not null and >0			
	datumKreiranja	Date	Not null			
	statusRazgovora	Integer	Not null and IN (0, 1)			
	oglasID	Integer	Not null and >0			

Табела Poruka		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Име	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузависност атрибута једне табеле	Међузависност атрибута више табела	INSERT RESTRICTED Korisnik,

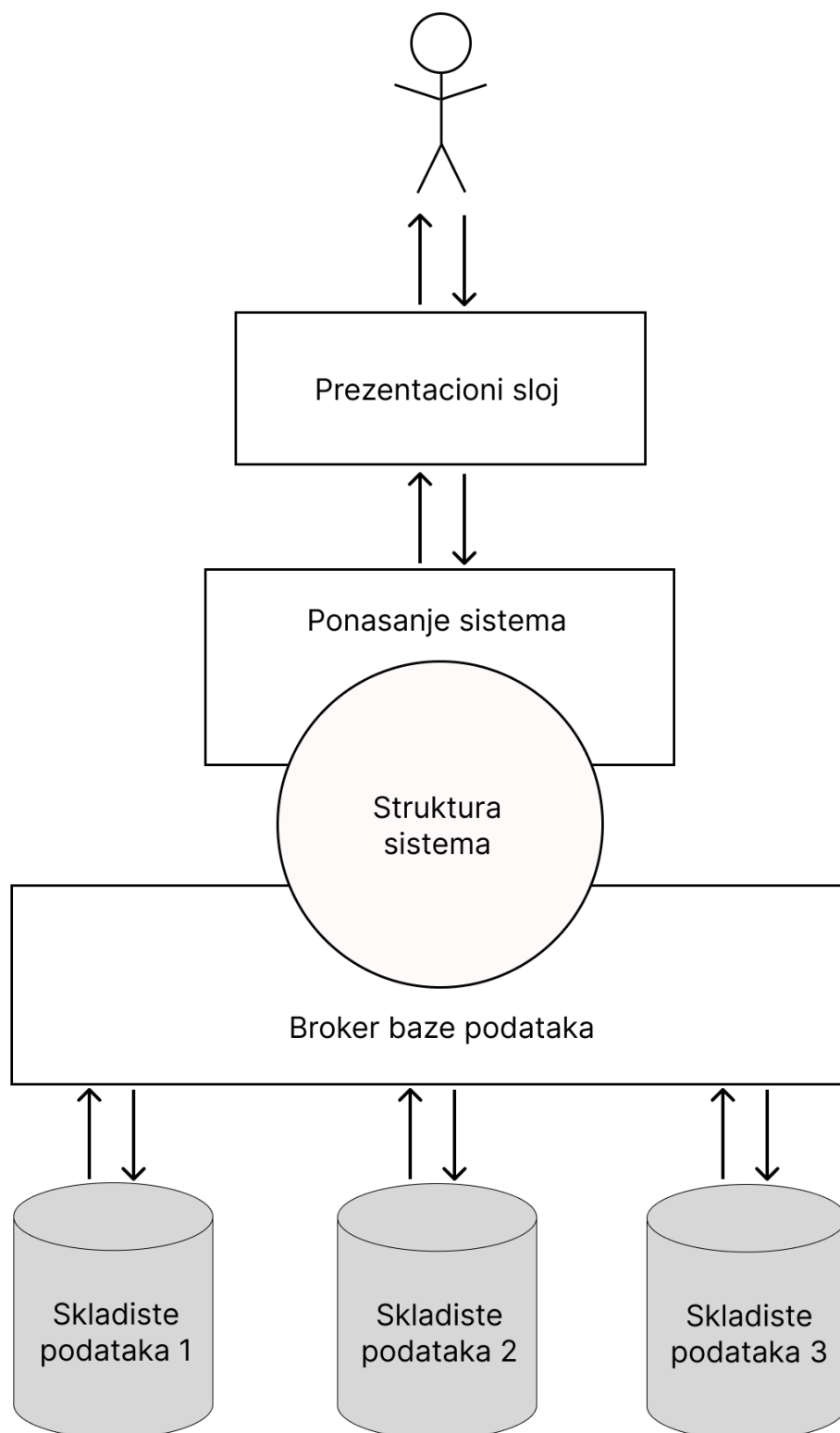
Табела Poruka		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
	korisnikID	Integer	Not null and >0			Razgovor UPDATE RESTRICTED Korisnik, Razgovor DELETE /
	razgovorID	Integer	Not null and >0			
	porukaID	Integer	Not null and >0			
	datumKreiranja	Date	Not null			
	sadrzaj	String	Not null			

Табела Oglas		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Име	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузависност атрибута једне табеле	Међузависност атрибута више табела	INSERT RESTRICTED Korisnik UPDATE RESTRICTED Korisnik UPDATE CASCADES Potrazivanje, Razgovor DELETE CASCADES Potrazivanje, Razgovor
	oglasID	Integer	Not null and >0			
	naziv	String	Not null			
	opis	String	Not null			
	datumKreiranja	Date	Not null			
	tip	Integer	Not null and IN (0, 1)			
	latitude	Decimal	Null or (>= -90 and <= 90)			
	longitude	Decimal	Null or (and >= -180 and <= 180)			
	fotografija	String				
	adminID	Integer				

Табела Oglas		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
	creatorID	Integer	No			

Табела Potrazivanje		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Име	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузависност атрибута једне табеле	Међузависност атрибута више табела	INSERT RESTRICTED Korisnik, Oglas UPDATE RESTRICTED Korisnik, Oglas DELETE /
	korisnikID	Integer	Not null and >0			
	oglasID	Integer	Not null and >0			
	datumKreiranja	Date	Not null			
	status	Not null and IN (0, 1, 2)	Not null			
	datumRazresavanja	Date				

4. АРХИТЕКТУРА СИСТЕМА



Архитектура софтверског система је тронивојска и састоји се из следећих нивоа:

1. Кориснички интерфејс (презентациони слој)
2. Апликациона логика (понашање система, структура система и брокер базе података)
3. Складиште података

Кориснички интерфејс је презентован кориснику, док су апликациона логика и складиште података у позадини (на страни сервера).

ЛИТЕРАТУРА

[1] What is JavaScript

[https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Scripting/What_is_JavaScript, датум приступања: 22.02.2026.]

[2] TypeScript is JavaScript with syntax for types [<https://www.typescriptlang.org>, датум приступања: 22.02.2026.]

[3] What is Angular?

[<https://www.simplilearn.com/tutorials/angular-tutorial/what-is-angular>, датум приступања: 22.02.2026.]

[4] What is Angular? [<https://angular.dev/overview>, датум приступања: 22.02.2026.]

[5] What is C#? [https://www.w3schools.com/cs/cs_intro.php, датум приступања: 22.02.2026.]

[6] C# [<https://dotnet.microsoft.com/en-us/languages/csharp>, датум приступања: 22.02.2026.]

[7] What is ASP.NET?

[<https://dotnet.microsoft.com/en-us/learn/aspnet/what-is-aspnet>, датум приступања: 22.02.2026.]